IST 377 Parametrik Olmayan İst. Yönt.

Ders 3: İki Örneklem Konum Testleri

Dr. Semra Türkan



Mann-Whitney Testi

$x_1, x_2, \dots, x_{n_1}$

$y_1, y_2, \dots, y_{n_2}$

biçiminde iki bağımsız örneklem ele alınsın. Bu örneklemlerde örneklem büyüklükleri farklı olabilir. Yokluk hipotezi ve karşıt hipotezler,

$H_0: \theta_x - \theta_y = 0$

$H_1: \theta_x > \theta_y$; $\theta_x < \theta_y$, $\theta_x \neq \theta_y$

şeklinde kurulur. Test istatistiği: U ya da U'

$$D_{ij} = \begin{cases} 1 & , y_j < x_i \\ 0 & , y_j > x_i \end{cases}$$

olmak üzere

$$U = \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} D_{ij} = \sum \text{Rank}(x_i) - \frac{n_1(n_1+1)}{2}$$

ya da

$$U' = \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} (1 - D_{ij}) = \sum \text{Rank}(y_j) - \frac{n_2(n_2+1)}{2}$$

dir. Burada $U + U' = n_1 n_2$ dir.

Örnek: $n_1 = n_2 = 4$ gözlemli X ve Y değerlerinden tek bir örneklem elde edilirse değerlerin büyüklüklerine göre sıralanışları aşağıdaki gibi elde edilir:

Sıralanışlar	U: X'ten küçük Y değeri
1 2 3 4 5 6 7 8	
X X X X Y Y Y Y	$0 \rightarrow 10 - \frac{(4)(5)}{2} = 0$
X X X Y X Y Y Y	$1 \rightarrow 11 - 10 = 1$
X X Y X X Y Y Y	$2 \rightarrow 12 - 10 = 2$
⋮	
Y Y Y Y X X X X	$16 \rightarrow 26 - 10 = 16$

Tek örneklem olarak elde edildiğinde $n_1 + n_2 = 8$ olup $\binom{8}{4} = 70$ sıralanış elde edilir.

U istatistiğinin olasılık fonksiyonu

$$f(u) = \frac{u}{\binom{n_1+n_2}{n_1}}$$

dir. U değerlerinin olasılığını ve değerini tek tek hesaplamak zor olduğundan test için Wilcoxon ya da Mann-Whitney için hazırlanan tablolardan yararlanılır.

Bu aşamada Wilcoxon testinde (+) işaretli Dİ farklarına, X, (−) işaretli Dj farklarına da y dersek, Wilcoxon testindeki T^+, $\sum Rank(x_i$ olarak düşünülür.

$$U = \sum Rank(X_i) - \frac{n_1(n_1+1)}{2} = T^+ - \frac{n_1(n_1+1)}{2}$$

Normalde yokluk hipotezi test etmek için Mann-Whitney tablosundan yararlanılır: Bu tablo $n_1 = 2, \dots 20$ ve $n_2 = 2, \dots 20$ iken $P(U \le U_h) = p$ değerlerini verir.

$H_1: \theta_x < \theta_y$ ise $P(U \le U_h) < \alpha$ Ho red

$H_1: \theta_x > \theta_y$ ise $P(U \ge U_h) = P(U \le n_1 n_2 - U_h) < \alpha$ Ho red

$H_1: \theta_x \neq \theta_y$ ise $U_h > E(U)$ ise $P(U \ge U_h) < \alpha/2$

$U_h < E(U)$ ise $P(U \le U_h) < \alpha/2$ ise Ho red.

Standart Normal Dağılım Yaklaşımına Göre

$$E(U) = \frac{n_1 n_2}{2} \qquad V(U) = \frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}$$

olmak üzere

$$Z_H = \frac{(U_h \mp 0{,}5) - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1+n_2+1)}{12}}} \sim N(0,1)$$

dir.

Örnek: Hava kuvvetleri komutanlığı yeni pilot adaylarından 10 kişilik 2 grubu rasgele seçiyor. Pilotaj eğitimi için ilk gruba A, ikinci gruba B yöntemi uygulanıyor. Eğitimden sonra elde edilen başarı puanları aşağıdaki gibi elde ediliyor:

A: 55 70 70 65 62 81 72 58 67 50

B: 50 91 90 62 75 88 84 78 82 80

A ve B yöntemleri arasında fark olup olmadığını Mann-Whitney U ile test ediniz.

Çözüm: Verileri K-B sıralayalım.

(1,5)	(1,5)	(3)	(4)	(5,5)	(5,5)	(7)	(8)	(9,5)	(9,5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
50	50	55	58	62	62	65	67	70	70	72	75	78	80	81	82
A	B	A	A	A	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	B

(17)	(18)	(19)	(20)
84	88	90	91
B	B	B	B

$H_0: \theta_A = \theta_B$

$H_1: \theta_A \neq \theta_B$

$n_1 = 10$

$n_2 = 10$

$$U_h = \sum \text{Rank}(A) - \frac{10(11)}{2}$$

$$= (1{,}5+3+4+5{,}5+7+8+9{,}5+9{,}5+11+15) - \frac{(10)(11)}{2} = 19$$

Tablodan $n_1 = 10$ ve $n_2 = 10$ için $E(u) = 50 > u_h$ old.

$$P(u \leq u_h) = P(u \leq 19)$$

$$= P(u \leq 19) \cong 0{,}01 < 0{,}025$$

old.

H_0 red.

Standart Normal Dağılım

$$E(u) = \frac{n_1 n_2}{2} = 50$$

$$V(u) = \frac{n_1 n_2 (n+1)}{12} = 175$$

$$Z_H = \frac{19 - 50}{\sqrt{175}} = -2{,}34$$

p-değeri $= 2P(Z_H > |2{,}34|) \overset{2x}{=} (0{,}5 - 0{,}4904)$

$= 0{,}0192 < 0{,}05$

old. H_0 RED.

Ortanca Testi

Ortanca testi bağımsız iki örneklemin konum yönünden farklı olup olmadığının testinde kullanılır. İki kitleden çekilen bağımsız örneklemler sırasıyla

$X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$

$Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$

olsun. Örneklemlerin çekildiği iki kitlenin ortancasının eşit olup olmadığının testi için kurulacak hipotezler

$H_0: \theta_x = \theta_y$

$H_1: \theta_x \neq \theta_y$, $\theta_x < \theta_y$, $\theta_x > \theta_y$

şeklinde ifade edilir. H_0 hipotezi doğru ise yani $\theta_x = \theta_y = \theta$ ise her bir örneklemde gözlemlerin %50'si θ'dan büyük, %50'si ise θ'dan küçük olacaktır. Bu durumda θ'nın kestirimi iki örneklem birleştirildiğinde $(n_1 + n_2)$ bulunan ortanca değeri olacaktır. Ortanca testinde aşağıdaki tablo oluşturulur:

Örneklem ortancasından	1	2	
Büyük	a	b	A
Küçük	c	d	B
	$C = n_1$	$D = n_2$	n

H_0 doğru ise a ve c'nin her biri yaklaşık $\frac{n_1}{2}$ ve b ve d'nin her biri yaklaşık $\frac{n_2}{2}$ olacaktır.

Bu durumda Ho hipotezini test etmek için kullanılacak test istatistiğinin dağılımı hipergeometrik dağılımdır. Hipergeometrik olasılık fonksiyonu

$$f(a,b) = \frac{\binom{n_1}{a}\binom{n_2}{b}}{\binom{n_1+n_2}{A}}$$

şeklindedir. Ho testi için yukarıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonu kullanılır. Bulunan değer α değeri ile karşılaştırılır. Hipergeometrik dağılım Binom dağılımına yakınsar.

Binom dağılımı da Normal dağılıma yakınsar. $np > 5$ ve $nq > 5$ old. Binom → Normal 'dir. Normal dağılım yaklaşımına göre

$$\Theta_H = \frac{\frac{a}{n_1} - \frac{b}{n_2}}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}} \sim N(0,1)$$

$$\hat{p} = \frac{a+b}{n}$$

şeklindedir.

Diğer bir yaklaşım 2x2 çaprazı tablo sütunlarında ki-kare testidir. 2x2 çaprazı tablolarda ki-kare testi yapılabilmesi için beklenen frekanslar > 5 olmalıdır. Beklenen frekanslar 5'ten küçük ise Fisher Kesin Ki-Kare testi kullanılır. Buna göre

$$P_H = \frac{A!\,B!\,C!\,D!}{a!\,b!\,c!\,d!\,n!}$$

test istatistiği hesaplanır. Bu bir olasılık değeridir.

Bu testte 5'ten az en küçük frekans sıfır oluncaya kadar frekanslar satır ve sütun toplamları aynı kalacak şekilde 1'er eksiltilerek yeni tablolar oluşturulur ve tablolarının herbiri için P_H değeri bulunur. Bu olasılık değerleri toplanarak Fisher'in ki-kare olasılık değeri bulunur. Bu değer α ile karşılaştırılır.

Örnek: 5 Kız, 7 Erkek öğrencinin matematik genel sınav notları aşağıda verilmiştir:

K: 35 70 40 63 51
E: 46 78 34 80 76 49 53

Erkek ve kız öğrencilerin matematik notları arasında fark olup olmadığını ortanca testi ile araştırınız.

Çözüm: Örneklemleri birleştirip sıralayalım.

34 35 40 46 49 51 | 53 63 70 76 78 80
$\theta_2 = 52$

$H_0: \theta_K = \theta_E = \theta$
$H_1: \theta_K \neq \theta_E$

	K	E	Top.
Ortancadan Büyük	2 (2,5)	4	6
Küçük	3	3	6
Top.	5	7	12

$E_{11} < 5$ old. χ^2 uygulanamaz. Fisher-Kesin ki-kare uygulanır.

Tablo I

2	4
3	3

$$P_1 = \frac{6!\,6!\,5!\,7!}{2!\,3!\,3!\,4!\,12!} = 0,378$$

Tablo II

1	5
4	2

$$P_2 = \frac{6!\,6!\,5!\,7!}{1!\,5!\,4!\,2!\,12!} = 0,1136$$

Tablo III

0	6
5	1

$$P_3 = \frac{6!\,6!\,5!\,7!}{0!\,6!\,5!\,1!\,12!} = 0,0076$$

$P_H = P_1 + P_2 + P_3 = 0,4992 > \alpha/2 = 0,025$ old. Ho kabul.

2. Yol: Hipergeometrik dağılım ile

$$f(a,b) = \frac{\binom{5}{2}\binom{7}{4}}{\binom{12}{6}} = 0,379 > 0,025 \text{ old.}$$

Ho kabul.

Kaynaklar

- Tatlıdil, H. (1996). *Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler*. Yayımlanmamış ders notu, İstatistik Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
- Gamgam, H. ve Altunkaynak, B., Parametrik Olmayan Yöntemler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.